

景观设计 × AI 能力扩展与可变现落地简报（作战修订版）

贝尔高林·郑州集团下属 AI（种植/绿地管理）企业拜访准备材料

拜访日期：2026年9月15-16日

版本：v1.1 | 修订说明：吸收商业落地审视——明确系统目的、付费方前移、低感知硬件路线、法律红线、管理层“一轴两翼”口径

0. 写给管理层的一页纸（先看这里）

0.1 系统到底要干什么？（目的必须先讲清）

层次	表述	是否主目标
商业目的	在设计本业上延伸使用期可收费服务（建档、监测、报告、轻诊断、续费）	✓ 对公司而言的目的
专业目的	让景观资产可管理、可证明、可追溯（责任边界、验收、绩效）	✓ 对客户最有感
效率目的	减少漏检、空跑、重复扯皮，提高巡检与响应效率	✓ 手段与附带结果
常见误解	“用 AI 大规模替代园艺/保洁人工、靠裁员降本”	✗ 不是系统总目的

一句话目的：

AI 用来把景观从「建完即结束」变成「可监测、可追溯、可维护、可收费」的资产服务；少做无效人工是结果之一，不是唯一目的。

目的优先级（对外对内统一口径）：

- ① 可证明（维保责任、验收、政府绩效） ← 最能收钱
- ② 可管理（告警、派单、台账）
- ③ 可提效（少漏检、少空跑）
- ④ 可替代部分重复劳动（有限、渐进）

0.2 一轴两翼（现场与回程汇报结构）

【以设计本业为圆心】



【左翼：设计增项——立刻做】

【右翼：数字化年费——稳步试】

- 施工图增加《监测/巡检预留标准》
- 资产数字建档（企微轻量化）
- 投标附加《维保期数字证据方案》
- 雨季排水/长势异常
- 工单
- 挣一次性方案溢价与技术门槛
- 锚定大型公建/高端园区/城更
- 先切开发商维保期与政府绩效的钱

0.3 三条作战红线（防“方案很性感、落地成先烈”）

- 硬件红线：**首年不做高密度地下物联网；默认「手机巡检 + 视觉抽帧 + 规则引擎」，传感器仅关键点极少量验证。
- 付费红线：**不把「穷物业的预防性年费」当第一枪；优先开发商维保期、政府后评价/审计材料。
- 法律红线：**可做地表排水与覆土异常巡检；**不出具结构防渗漏合规结论**；成活率报告定位为过程证据，不替代质保责任认定。

0.4 战术两步

- **借鸡生蛋：**白标/OEM——对方提供平台、算法与供应链，我方套品牌 UI + 景观规范与费项。
- **标杆闭环：**选 1 个维保期在建/刚交付项目或城更项目，出第一份付费《雨季排水/长势监测报告》，验证买单意愿。

1. 目的、非目的与原则

1.1 此行要达成什么

- 技术面：**从图纸交付延伸到使用期「感知—派单—报告」；
- 产品面：**形成可报价、可复制、可续费的服务包；
- 收入面：**设计费之外增加监测、报告、轻改造建议、年费；
- 合作面：**摸清对方工程化能力（误报、断网、规则引擎），谈白标可行性。

1.2 明确不做 / 不主推

不做或不主推	原因
变成种植大户 / 农业公司	离客户与交付太远
立刻自研完整对标平台	周期长、重复造轮子
只把 AI 写进投标 PPT	无法续费、无法验证
以「替代人工降本」为对外总叙事	难收款，易被当成免费管理配套
首年高密度室外传感器方案	维护成本常高于探头本身，先烈风险高
出具结构防水/渗漏合规类报告	责任过重，官司高发

1.3 核心原则

AI 不是目的，是把景观变成可监测、可诊断、可在硬约束下轻干预、并可收费的服务。

硬质结构（景墙、主管线、主体铺装骨架）往往不能随意改动。AI 的价值在于：

- 看见偏离（积水、死苗、灯失效、抄近路……）；
- 判断轻重（管理可解 / 轻改造 / 必须专项）；
- 给出可逆方案（不拆主结构）；
- 留下证据链（服务维保争议、验收与绩效）。

2. 付费方矩阵（v1.1 关键修正）

原思路默认「物业买单」。现实中多数物业是成本中心，预防性数字化年费难卖。
付费场景尽量前移。

付费方	痛点	可卖什么	优先级
开发商（维保期 1-2 年）	成活扯皮、积水维权、退保函	数字化维保监控、责任边界证据、季报	★★★★★
政府城更 / 海绵 / 专项债	绩效后评价、结项审计	AI 辅助量化报告进审计交付物	★★★★★
园区业主 / 酒店甲方	品质与投诉、品牌形象	建档 + 巡检年费	★★★★
物业	编制紧、怕投诉	作为执行与接单方；买单能力弱时不作第一枪	★★☆

物业角色校准：常用系统的人 ≠ 付钱的人。合同设计上可让开发商/业主付费，物业账号使用。

防「维保期吃完就断」：台账与历史报告约定可迁移给大业主/运营商，预埋第二年续费口径。

3. 技术路线：低感知轻资产（v1.1 关键修正）

3.1 为什么不能一上来上满传感器

室外探头常见命运：泥沙包裹、受潮腐蚀、割草误伤、雷击、供电难、维护费超过设备费。
「管网异常、水力平衡、渗透衰减」等能力若强依赖密布探头，方案很美、现场先死。

3.2 默认技术栈（Phase 0-1）

层级	做法	说明
主力	保安/保洁/园工·企微扫码巡检（边缘众包）	低成本、可培训、可留痕
主力	园区已有摄像头抽帧（计算机视觉）	优先公区积水/水景等非人脸场景
规则	低代码规则引擎（业务可配）	比“有模型”更关键
辅助	极少量 LoRa/4G 太阳能液位等	仅总调蓄、关键跌水井、易涝点 1-2 个
暂缓	高密度土壤/管网地下物联网	证明付费与闭环后再考虑

成功指标： 工单有人看、有人处理、客户愿付费——不是测点密度。

3.3 传感器分期

- Phase 0-1：无感/低感为主；
- Phase 2：证据增强型极少量探头（服务争议现场与政府过程线需求）；
- 传感器不当利润中心。

3.4 摄像头合规

住宅摄像头抽帧需注意隐私与业委会态度；默认以**巡检拍照上传**为主，固定摄像头为辅，避开人脸识别叙事。

4. 法律与责任边界（必须写进产品与合同）

可做	不可做
地表积水、雨水口堵塞、覆土过湿等 表症巡检	出具「结构防渗漏合规 / 无渗漏」结论
长势异常、疑似死苗的 过程记录与派单	单方面「判定施工不合格」替代质保鉴定
照明薄弱、铺装破损等安全提示	承诺替代结构、防水、机电专项责任
报告定位： AI 辅助 + 专业复核	宣称全自动免责替代人工专业判断

屋顶/车库顶产品定义（收窄）：

「地表排水顺畅度与种植覆土状态巡检」——渗漏专业责任归土建/防水维保方；我方发现异常即转介，不背书。

成活率： 报告 = 养护动作与异常时间线证据，服务扯皮澄清，不替代合同质保条款。

5. 行业痛点：设计意图为何在生活中失效

驱动因素	典型后果
居民真实行为	抄近路、占扑救面、庭院变晾晒
气候与极端天气	暴雨积水、干热死苗
养护预算与能力	雨水口堵塞、灌溉失当
材料与隐蔽工程老化	反坡、灯失效、屋面渗漏风险
树木改变光环境	座椅不可用、夜间不安全
硬结构不可改	问题可见却不能推倒重来

结论： 后期生意卖的是 后评估 + 约束下轻干预 + 证据链，不是「再设计一遍」。

6. AI 嵌在全周期的位置

策划/方案 → 扩初/施工图(预留) → 竣工建档 → 使用期监测派单 → 轻改造/专项转介

层级	能力	首年是否主推
L1 台账	植物/井/阀/灯身份化、到期提醒	✔️ 主推
L2 视觉辅助	积水、裸土、死苗粗识别 + 人工确认	✔️ 主推
L3 时序	告警频率、工单时效、雨后对比	✔️ 主推
L4 决策辅助	管理/轻改/专项分级	✔️ 必须人工在环
L5 密布物联网诊断	水力平衡、渗透衰减精细模型	❌ 首年不主推

7. 植物以外：AI 更该盯的付费相关议题

阳光、雨水影响生长是基础；以下往往**更贴近付费动机**（投诉、索赔、验收、安全）：

议题	AI/系统可做	不拆主结构的干预	优先买单线索
排水与雨季效能	积水对比、雨水口状态、工单	清淤、导流、值守	开发商维保、城更
真实使用偏离	POE、抄近路/占用分析	引导软景、家具、管理	开发商示范区反馈
夜间照明	薄弱区、故障上报	补灯、调灯、节能	物业执行，业主付费
铺装与适老安全	破损、积水反光提示	局部更换、防滑	城更、老旧小区
水景机泵	运行与异常工单	策略调整或改旱	物业成本痛点
阀井可运维	二维码台账、定位	不改管线走向	降抢修成本

议题	AI/系统可做	不拆主结构的干预	优先买单线索
屋顶/立体层表症	积水、溢流、过湿巡检	转介防水专项	高客单但责任收窄
植物长势	对方强项，我方包装进维保包	养护策略	维保期成活争议

8. 可收费产品包（修订版）

包 A | 景观资产数字建档（入门）

企微扫码台账（植物/井/阀/灯）；竣工对照。

收费：按项目一次性。

买单：开发商移交专项 / 园区甲方。

包 B | 雨季排水效能巡检（强付费动机）

雨前雨后对比、积水热点、雨水口状态、工单与季报。

技术：巡检照片 + 可选摄像头抽帧；关键井极少量液位仅作增强。

收费：雨季按次或维保期打包。

买单：开发商维保、城更绩效材料。

包 C | 设计 + 维保期智慧监护（续费预埋）

设计预留巡检点与编码；移交建档；维保期长势/积水异常告警与季报。

收费：设计增项或维保期专项；第二年转业主年费口径。

买单：开发商；物业接单执行。

包 D | 入住后 AI·POE + 轻改造菜单（咨询）

行为与投诉摘要；管理/软景/家具/局部铺装分级建议；不碰主景墙与主管线。

收费：报告费 + 可选轻改设计费。

包 E | 屋顶/立体层「地表状态」体检（收窄定义）

只做地表排水顺畅与覆土过湿等表症；不写结构防渗漏结论；异常转介土建防水方。

收费：按地块按次。

干预分级（与报价绑定）

级别	含义	举例	收费
L0 管理	制度与养护即可	清雨水口、调开灯	含巡检
L1 可逆轻干预	不动主结构	导流、补灯、软景引导	小额增补
L2 局部工程	小范围	局部返坡、阀井抬升	单独报价

级别	含义	举例	收费
L3 结构性课题	需专项	景墙开洞、主管改线、防水大修	只诊断+转介

9. 合作模式与郑州现场「杀手锏」三问

9.1 合作模式

模式	说明
白标 / OEM (首选)	底层用对方，对外贝尔高林品牌与景观规范
项目联合体	设计中标后联合报维保监测
渠道分润	我方出客户关系
标准共建	《可运维景观巡检与预留导则》

9.2 对方壁垒往往在「脏活」不在算法——必挖三问

1. 假阳性 / 误报如何压到工人愿意看、而不是关通知？（树影、雨水反光、落叶）
2. 弱网/断电如何缓存与补传？室外网关通信是 LoRaWAN、Cat.1 还是其他？
3. 规则引擎是否低代码？业务人员能否配置：
连续降雨>50mm 且 液位A>0.3m → 预警分区B并派单班组长
若具备，景观场景可快速适配。

9.3 其他必问（商业与边界）

- 实施费 vs 年费比例、客单价、续约率、不续约原因；
- 是否与设计院合作过分润；
- 无传感器时最小可售版本是什么；
- 私有化/内网、API、企微对接；
- 有无屋顶绿化、车库顶表症巡检案例（非防水鉴定）；
- 积水、铺装破损是否在路线图中。

10. 设计左翼：可立刻变成图纸与投标交付物

勿停在理念，要变成：

1. 监测/巡检预留图层（井号、扫码点、电源、摄像头可视域示意）；
2. 资产编码表（移交 Excel + 二维码规则）；
3. 投标一页纸：《维保期数字证据方案》（打开发商退保函与索赔痛点）；
4. 可选：海绵/排水效能「可监测」叙述（有点位与报告样例支撑，避免空泛预演）。

11. 与公司既有能力衔接

已有	接法
城更/生态商务话术	用监测报告支撑可验收、可审计叙事
BCI-Brain	沉淀导则、病例、报告模板；助手辅助 POE 摘要
企微	巡检与告警进工单
设计院主业	预留图层 + 运维说明书进交付

12. 90 天落地与成功定义

阶段	时间	动作
决策	D+7	定白标意向、首选包 B 或 C、产品 Owner
标准	D+30	编码表、预留图层、合同免责条款模板
试点报价	D+45	绑定 1 个维保期或城更项目， 独立费项
试运行	D+90	出第一份客户用于实际决策的报告
复盘	Q4	是否续费、是否扩包

第一年成功定义（不亏优先于规模）：

签回 1 个付费试点、毛利不为负、报告被甲方用于 **索赔澄清 / 验收 / 结项** 至少一次——不是 ARR 叙事。

13. 风险清单（修订汇总）

风险	应对
室外硬件先烈	低感知默认；传感器极简
物业不买单	付费前移开发商/政府
渗漏官司	产品定义收窄 + 合同隔离
成活率被当成鉴定	过程证据话术
误报导致关通知	现场必验对方过滤机制
考察完无人认领	指定产品 Owner 与周会

风险	应对
目的说成裁员降本	统一「可证明+可收费」口径

14. 给管理层的结论句

对方最值得学的不是「种植 AI」四个字，而是：

工程化可用的管理闭环 + 可配置规则 + 可忍受的误报水平；
我们用来支撑维保期证据与政府绩效类付费，并以白标方式贴上景观专业与品牌。

植物与光雨水是入口；排水表症、使用偏离、照明安全、阀井台账、立体层地表状态是扩展面。
先付费试点，再谈自建平台；先工单闭环，再谈密布感知。

附录 A | 报价科目示例

科目	计费提示	建议第一枪买家
景观资产数字建档	按项目	开发商移交
雨季排水巡检报告	按次/季	开发商维保、城更
维保期智慧监护	按维保期打包	开发商
平台年费（第二年）	按年	业主/园区
AI·POE 报告	按次	开发商/更新项目
屋顶地表状态体检	按地块	商管/开发商（责任收窄）

附录 B | 对外 / 对内话术对照

场合	推荐说法
对客户	可监测、可追溯、少投诉、服务验收与维保澄清
对老板	设计增项 + 使用期付费试点；白标控研发成本
对郑州	要闭环与规则引擎；我们出场景、规范与渠道
避免说	「我们用 AI 把你们人换掉」「保证不漏不渗」

— v1.1 结束 —

相对 v1.0：补强系统目的、付费方、低感知路线、法律红线、杀手铜三问、一轴两翼与成功定义。适合内部作战与现场使用；外传请删除价格策略与红线中的内部表述按需脱敏。